Animal Welfare and AI in Cattle — 발표 스크립트

2026. 11. 2.(월) 09:00~10:15 · Room 303 | Session 3 농장동물복지포럼 「The Role of Veterinarians in Farm Animal Welfare」 · 세 번째(마지막) 연자
하현제 DVM (고려동물병원 · D2O / CowTalk)

슬라이드 16 장 · 예상 발표 시간 약 20 분 (질의응답 별도) (분당 약 300 자 기준). [대괄호]는 발표 전 확인하거나 넣을 부분입니다.

슬라이드 1. 표지 (0:50)

좌장님, 소개 감사합니다. 고려동물병원 하현제입니다.

앞서 돼지와 산란계에서 수의사가 복지를 위해 무엇을 할 수 있는지 좋은 말씀을 들었습니다. 저는 이 세션의 마지막 순서로 소를 말씀드리겠습니다. 그리고 AI 라는 새로운 도구가 농장동물 복지에서 수의사의 역할을 어떻게 넓힐 수 있는지를 이야기하겠습니다.

먼저 질문 하나로 시작하겠습니다. 여러분의 소가 지금 무엇을 말하고 있는지 알고 계십니까?

(잠시 멈춤)

저는 대동물 임상을 30 년 넘게 해 왔지만, 솔직히 이 질문에 자신 있게 "예"라고 답하기는 어렵습니다. 우리는 소를 하루 중 아주 짧은 시간만 봅니다.

오늘은 주기적인 복지 평가를 넘어, 소를 중심에 두고 24 시간 지속적으로 주의를 기울이는 방향에 대해 말씀드리겠습니다.

슬라이드 2. 01 • The Animal (1:10)

동물복지를 이야기하면 보통 "시설이 좋은가?"부터 묻습니다. 축사 면적, 깔짚, 환기 같은 것들이죠. 물론 중요합니다.

그런데 질문은 거기서 끝나면 안 됩니다. 핵심은 그 시설 안에서 소가 실제로 무엇을 경험하고 있는가입니다.

화면의 다섯 가지 질문을 보십시오.

배고픔이나 갈증 없이 충분히 먹고 마시는가. 더위, 추위, 바닥, 공기는 적절한가. 통증이나 질병, 기능 저하는 없는가. 다른 소나 사람과 적절히 상호작용하는가.

그리고 마지막으로, 그 결과 소가 어떤 긍정적·부정적 경험을 하고 있는가.

좋은 시설은 좋은 복지의 조건이지, 좋은 복지 그 자체는 아닙니다.

슬라이드 3. 02 · Five Domains (1:20)

이 다섯 가지 질문은 Mellor 교수 등이 2020 년에 정리한 Five Domains 모델에 바탕을 두고 있습니다.

1 번 영양, 2 번 물리적 환경, 3 번 건강, 4 번 행동 상호작용. 이 네 영역은 바깥에서 관찰하거나 측정할 수 있는 영역입니다.

그리고 이 네 영역이 모두 모여 5 번, 소의 정신 상태, Mental State 로 이어집니다.

여기서 두 가지를 강조하고 싶습니다.

첫째, 복지는 점수 하나로 요약되지 않습니다. 영역마다 따로 봐야 합니다.

둘째, 오늘 말씀드릴 AI 도 Mental State 를 직접 측정하지 못합니다. AI 가 하는 일은 복지와 관련된 객관적 신호를 더 오래, 더 끊김 없이 관찰하도록 돕는 것입니다. 이 선을 처음부터 분명히 긋고 시작하겠습니다.

슬라이드 4. 03 · The Gap (1:20)

그렇다면 현재 복지 평가의 빈틈은 어디에 있을까요?

우리가 하는 평가는 대부분 '주기적'입니다. 현장 점검, 임상 검사, 생산성 기록, 인증 심사가 모두 특정 시점의 사진, 즉 스냅샷입니다.

수의사가 농장에 머무는 시간은 길어야 몇 시간입니다. 나머지 시간, 그러니까 시간의 대부분은 아무도 관찰하지 않는 시간입니다. 그런데 소의 문제는 대개 그 시간에 시작됩니다.

오른쪽의 연속적 주의, Continuous attention 은 그 빈틈을 채우는 접근입니다. 24 시간 생체·행동 신호를 보면서 "오늘 누구를 먼저 확인해야 하는가?"를 계속 묻는 것입니다.

다만 오해가 없도록 말씀드리면, 연속 모니터링이 복지 인증을 대체하는 것은 아닙니다. 보완하는 것입니다.

슬라이드 5. 04 · Early Signals (1:20)

소는 아파도 잘 드러내지 않는 동물입니다. 피식 동물이기 때문입니다. 그래서 우리가 임상 증상을 볼 때쯤이면 이미 늦은 경우가 많습니다.

하지만 몸은 그보다 먼저 신호를 보낼 수 있습니다.

체온 변화는 염증, 감염, 분만, 열부하와 연관될 수 있습니다.

반추 변화는 섭취, 소화, 불편감, 질병의 단서입니다.

활동 변화는 발정일 수도, 불편이나 행동 패턴 변화일 수도 있습니다.

음수 변화는 환경, 섭취, 건강 변화의 단서가 됩니다.

그리고 빨간 글씨가 가장 중요합니다. 신호 하나가 곧 진단 하나는 아닙니다.

체온이 올랐다고 바로 유방염이 아닙니다. 신호는 '확인하라'는 초대장이지 결론이 아닙니다.

슬라이드 6. 05 · Sense — smaXtec (1:10)

이 신호를 어떻게 듣느냐. 저는 smaXtec 위내센서를 국내에 처음 도입해 현장에서 써 왔습니다.

볼러스를 경구 투여하면 제 2 위, 즉 reticulum 에 자리 잡고 연속 측정을 합니다.

체내 온도는 건강과 환경, 반추는 영양과 건강, 활동은 행동과 건강, 음수 관련 변수는 영양과 환경. 각 신호가 Five Domains 의 어느 영역과 이어지는지를 아래에 적어 두었습니다.

여기서도 선을 하나 긋겠습니다. smaXtec 은 '복지 판정기'가 아닙니다. 연속 생체신호를 공급하는 장치, 즉 듣는 귀입니다.

슬라이드 7. 06 · Understand — CowTalk (1:20)

귀가 있어도 들은 내용을 해석하지 못하면 소용이 없습니다. 그래서 제가 직접 기획하고 개발한 것이 CowTalk 입니다.

CowTalk 은 센서가 아닙니다. AI 기반 축산 디지털 운영체제입니다.

smaXtec 의 생체신호에 진료, 수정, 분만 같은 임상·번식 기록을 더하고, 사양과 개체·농장 이벤트를 더하고, 기상, 젖소검정(DHI), 이력제 같은 공공데이터까지 묶습니다.

그 맥락을 통합해 최종적으로 내놓는 것은 '진단'이 아닙니다. "오늘 어떤 소를 먼저 확인해야 하는가"라는 확인 우선순위입니다.

[선택 — 발표 전 실시간 수치 확인 후 사용: "현재 전국 ○○개 농장, ○만여 두의 데이터가 이 구조로 흐르고 있습니다."]

슬라이드 8. 07 · Human-in-the-loop (1:25)

이것을 하나의 고리로 정리하면 이렇습니다.

Sense, smaXtec 이 연속 신호를 듣습니다.

Understand, CowTalk 이 맥락을 붙이고 우선순위를 정합니다.

Act, 수의사와 농장주가 직접 확인하고 진단하고 조치합니다.

Learn, 그 결과와 이벤트를 기록해 다음 판단에 반영합니다.

가운데 Act 가 사람이라는 점이 핵심입니다.

복지의 최종 판단과 임상 책임은 사람, 바로 이 자리에 계신 수의사 여러분에게 있습니다. AI 는 그 판단을 더 빨리, 더 정확한 대상에게 가도록 돕는 도구입니다.

오늘 세션의 주제가 '농장동물 복지에서 수의사의 역할'인데, 이 고리 안에서 수의사는 알림을 받는 사람이 아니라 고리를 닫는 사람입니다. 확인하고, 판단하고, 결과를 기록해 다음 판단을 더 낫게 만드는 사람입니다.

슬라이드 9. 08 · Earlier Recognition (1:20)

그렇다면 AI 는 복지에 구체적으로 어디서 기여할까요? 한마디로 '더 일찍 알아차리기'입니다.

질병·통증 위험은 미세한 생체·행동 변화로 조기에 확인할 기회를 줍니다.

열스트레스는 같은 환경에서도 개체마다 취약성이 다릅니다. 환경 데이터와 체온·행동을 함께 보면 그 차이가 보입니다.

섭취·소화 이상은 반추와 음수 변화로 사양과 건강을 점검하게 합니다.

분만·번식 이벤트는 관찰을 강화해야 할 시점을 알려 줍니다.

아래 문장을 기억해 주십시오. 목표는 'AI 진단'이 아닙니다.

고통이 지속되는 시간, 그리고 발견이 늦어지는 시간을 줄일 기회를 만드는 것입니다. 동물복지 관점에서 하루 일찍 발견하면 고통이 하루 줄어듭니다.

[권장 — 하원장님 실제 현장 사례 1 건을 여기서 30 초 소개]

슬라이드 10. 09 · Positive Welfare (1:20)

하지만 여기서 멈추면 반쪽짜리 이야기가 됩니다. 복지는 '질병이 없는 상태'보다 훨씬 넓습니다.

왼쪽은 센서와 AI 가 잘 보는 것입니다. 체온, 반추, 활동, 음수. 질병, 열부하, 섭취 이상과 연관된 변화, 그리고 개체 자신의 기준선에서 벗어나는 것.

오른쪽은 여전히 사람이 직접 봐야 하는 것입니다. 보행과 파행, 외상. 사회적 상호작용과 두려움. 휴식의 질과 환경 선택권. 그리고 긍정적 경험과 Mental State.

그래서 CowTalk 은 Five Domains 전체를 대체하지 않습니다. 일부 영역을 지속적으로 관찰하는 힘을 강화할 뿐입니다.

저는 이 한계를 분명히 말하는 것이 오히려 이 기술을 신뢰받게 만든다고 생각합니다.

슬라이드 11. 10 · Case Workflow (1:30)

실제 현장에서는 어떻게 움직이는지 하나의 흐름으로 보여 드리겠습니다.

1 단계 Change, 반추가 떨어지고 체온이 변합니다.

2 단계 Context, 이 소의 산차, 착유일수(DIM), 그날의 온습도지수(THI), 과거 진료 이력을 붙입니다. 같은 반추 저하라도 분만 직후 3 산차 소와 비유 후기 초산우는 의미가 전혀 다릅니다.

3 단계 Priority, 그래서 '오늘 먼저 확인할 개체'가 정해집니다.

4 단계 Examine, 색이 다른 이 칸이 가장 중요합니다. 수의사나 농장주가 직접 소를 봅니다.

5 단계 Care, 치료든 환경이든 사양이든 조치를 합니다.

6 단계 Verify, 회복 신호가 돌아오는지 확인하고 결과를 기록합니다.

복지에 미치는 효과는 결국 세 가지입니다. 더 빠른 확인, 더 빠른 적절한 조치, 그리고 결과 확인. 알림에서 끝나지 않고 돌봄까지 이어져야 합니다.

슬라이드 12. 11 • Herd (1:10)

개체 하나하나의 신호를 모으면 농장 차원의 그림이 보입니다.

어떤 소가 지금 변하고 있는가, 이것이 개체 수준입니다.

특정 우군, 산차, 착유일수 구간에 문제가 몰리는가, 이것이 그룹 패턴입니다.

열스트레스, 사료 변경, 환경 변화와 같이 움직이는가, 이것이 농장 패턴입니다.

그리고 마지막 질문이 중요합니다. 그래서 환경, 사양, 진료 프로토콜을 바꿀 수 있는가.

한 마리를 치료하는 데서 그치지 않고, 반복되는 복지 위험의 원인을 고치는 것이 Herd Welfare Intelligence 입니다.

슬라이드 13. 12 • Scale (1:10)

이 구조는 농장에서 끝나지 않습니다.

개체의 변화가 농장 패턴이 되고, 여러 농장을 담당하는 수의사 네트워크에서는 '어느 농장부터 가야 하는가'라는 우선순위가 됩니다. 지역 단위에서는 집단 위험 신호가, 국가 단위에서는 복지와 건강 정책을 위한 근거가 됩니다.

다만 반드시 함께 말씀드려야 할 것이 있습니다. 집단 데이터는 농장주의 정보이고 농장의 자산입니다. 개인정보 보호와 농장 데이터 거버넌스, 즉 누가 무엇을 볼 수 있는지를 처음부터 함께 설계해야 합니다. 기술보다 이것이 먼저입니다.

슬라이드 14. 13 • Paradigm Shift (1:10)

정리하면 패러다임의 전환입니다.

스냅샷에서 연속으로. 농장 단위에서 개체 중심으로. 규정 준수에서 실제 복지 개선으로. 늦은 인지에서 이른 주의로. 데이터 수집에서 조치와 검증으로.

그리고 이 슬라이드의 마지막 문장이 오늘 발표의 핵심입니다.

인증은 기준을 세웁니다. 연속 모니터링은 그 기준 사이의 365 일을 채웁니다.

인증과 기술은 경쟁 관계가 아니라 서로를 완성하는 관계입니다.

슬라이드 15. 14 • Responsible AI (1:20)

마지막으로, AI 가 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 분명히 하겠습니다.

AI 가 해야 할 일. 24 시간 변화를 놓치지 않는 것, 확인 우선순위를 정리하는 것, 여러 데이터의 맥락을 연결하는 것, 조치 후 결과를 추적하는 것입니다.

AI 가 하지 말아야 할 일. Mental State 를 직접 측정했다고 주장하는 것, 단일 신호로 질병을 확정하는 것, 수의사의 진단과 치료 책임을 대체하는 것, 센서가 보는 일부 영역을 복지 전체로 일반화하는 것입니다.

동물복지를 위한 책임 있는 AI 는 '지속적인 주의'와 '사람의 판단'이 합쳐진 것입니다. 어느 하나만으로는 부족합니다.

슬라이드 16. 마무리 (1:05)

처음 질문으로 돌아가겠습니다. 여러분의 소가 지금 무엇을 말하고 있는지 알고 계십니까?

smaXtec 은 우리가 소의 말을 듣게 해 줍니다.

CowTalk 은 들은 것을 정리하고 이해하게 해 줍니다.

그리고 그 이해를 실제 복지로 바꾸는 것은 수의사와 농장주, 바로 우리입니다.

오늘 세션의 질문, 농장동물 복지에서 수의사의 역할이 무엇인가에 대한 제 답은 이렇습니다. 기술이 24 시간 지켜보는 시대에도, 그 신호를 고통을 줄이는 행동으로 바꾸는 마지막 책임은 수의사에게 있습니다.

동물복지는 1 년에 한 번 찍는 스냅샷이어서는 안 됩니다. 365 일 지속적으로 받아야 할 주의입니다.

경청해 주셔서 감사합니다. 질문 받겠습니다.

시간이 줄었을 때 (15 분 단축안)

앞 연자 발표가 길어져 시간이 15 분 안팎으로 줄면 아래처럼 줄이십시오.

· 2 번 슬라이드: 넘기면서 한 문장만 — "핵심은 시설이 아니라 소가 실제로 무엇을 경험하는가입니다." (약 1 분 절약)

· 3 번 슬라이드: 마지막 문단("AI 도 Mental State 를 직접 측정하지 못합니다")만 말합니다. (약 40 초 절약)

· 12 번·13 번: 한 장당 한 문장으로 — "개체 신호가 모이면 농장의 반복되는 위험이 보이고, 지역·국가 단위로도 확장됩니다. 단, 데이터 거버넌스가 먼저입니다." (약 1 분 30 초 절약)

· 14 번: 마지막 두 문장("인증은 기준을 세웁니다...")만 말합니다. (약 40 초 절약)

· 줄이지 말 것: 5 번(신호 ≠ 진단), 8 번(수의사가 고리를 닫는다), 10 번(한계), 11 번(사례 흐름), 15 번, 16 번.

예상 질문과 답변

Q. 센서가 잘못 알리는 경우**(**위양성**)**가 많으면 오히려 농장주가 알림을 무시하게 되지 않나요**?**

A. 맞는 지적입니다. 그래서 CowTalk 은 알림을 그대로 전달하지 않고 산차·DIM·THI·진료이력 같은 맥락을 붙여 '확인 우선순위'로 바꿉니다. 그리고 수의사가 확인한 결과를 다시 기록해 같은 유형의 알림이 얼마나 맞았는지 추적합니다. 알림을 늘리는 게 아니라 볼 소를 줄이는 것이 목표입니다.

Q. smaXtec 데이터만으로 **Mental State** 나 통증을 알 수 있습니까**?**

A. 아닙니다. 오늘 슬라이드 3, 10, 15 에서 반복해 말씀드렸듯이 Mental State 를 직접 측정한다고 주장하지 않습니다. 센서는 통증·불편과 '연관될 수 있는' 객관적 변화를 보여 줄 뿐이고, 판단은 직접 보는 사람의 몫입니다.

Q. 볼러스 투여 자체가 복지에 부담이 되지는 않나요**?**

A. 경구 투여 시 보정과 투여 과정의 일시적 스트레스는 있습니다. 숙련자가 짧게 처치하면 그 뒤 수년간 침습 없이 연속 관찰할 수 있으므로, 반복적인 직장검온 같은 처치와 비교해 판단할 문제라고 봅니다. (현장 경험을 덧붙여 답변)

Q. 소규모 농가에도 경제성이 있습니까**?**

A. 비용 구조는 농가 규모와 목적에 따라 다릅니다. 질병 조기 대응과 번식 성적 개선이 주된 회수 경로입니다. 여기서는 일반론만 말씀드리고, 구체 수치는 농장별로 따로 계산해야 정확합니다.

Q. 농장 데이터는 누가 소유하고**,** 정부가 볼 수 있습니까**?**

A. 농장 데이터의 주인은 농장주입니다. CowTalk 은 역할별로 볼 수 있는 범위를 나누어 설계했고, 지역·국가 단위 활용은 집계·비식별 데이터와 명확한 동의를 전제로 해야 한다고 생각합니다. 슬라이드 13 의 거버넌스 문구가 그 원칙입니다.